

Polyglot / Steganaliz Servisi

Gün 2 - PNG / JPEG / MP4 Format Analizi Raporu

20 Günlük Staj Programı | 18 Ağustos 2026

Hedef

Gün 2'nin hedefi, PNG, JPEG ve MP4 dosya formatlarının iç yapısını (chunk / marker / atom) somut örneklerle hex düzeyinde incelemek ve bulguları 'docs/format-notlari.md' dosyasına yazmaktır.

1. Örnek Dosyaların Üretilmesi

'samples/' klasörü bos olduğundan, gerçek dosya kullanmak yerine sentetik örnekler üretildi (proje kapsamı zaten sentetik veri gerektiriyor).

Dosya	Boyut	Nasil uretildi
sample.png	217 bayt	Pillow ile 64x64 piksel, iki renkli desenli PNG
sample.jpg	1371 bayt	Ayni gorsel Pillow ile JPEG (quality=85) olarak kaydedildi
sample.mp4	3471 bayt	ffmpeg testsrc kaynagindan 2 sn, 64x64, H.264 (libx264)

2. PNG Analizi

Chunk yapisi: length(4) + type(4) + data(length) + CRC(4).

Alan	Offset (hex)	Offset (dec)	Deger
PNG imzasi	0x00-0x07	0-7	89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A
IHDR baslangici	0x08	8	length 00 00 00 0D
IHDR type alanı	0x0C	12	49 48 44 52 (IHDR)
IDAT baslangici	0x21	33	length 00 00 00 A0
IDAT type alanı	0x25	37	49 44 41 54 (IDAT)
IEND baslangici	0xCD	205	length 00 00 00 00
IEND type alanı	0xD1	209	49 45 4E 44 (IEND)
Dosya sonu (IEND CRC)	0xD8	216	AE 42 60 82 (sabit CRC)

3. JPEG Analizi

Her segment 'FF xx' bicimli 2 baytlik bir marker ile baslar.

Marker	Offset (hex)	Offset (dec)	Deger
SOI	0x00-0x01	0-1	FF D8
APP0 (JFIF)	0x02-0x03	2-3	FF E0
DQT	0x14-0x15	20-21	FF DB
SOF0	0x9E-0x9F	158-159	FF C0
EOI (dosya sonu)	0x559-0x55A	1369-1370	FF D9

Bu temiz JPEG'de EOI tam olarak dosya sonunda; trailer (fazladan veri) yok.

4. MP4 Analizi

Atom (box) yapisi: size(4) + type(4) + data(size-8), ic ice gecebilir.

Atom	Offset (hex)	Offset (dec)	Box boyutu
ftyp	0x00 (size) / 0x04 (type)	0 / 4	32 bayt
free	0x20 (size) / 0x24 (type)	32 / 36	8 bayt
mdat	0x28 (size) / 0x2C (type)	40 / 44	2374 bayt
moov	0x96E (size) / 0x972 (type)	2414 / 2418	dosya sonuna kadar

Bu ornekte moov, mdat'ten SONRA geliyor. MP4 icin atom sirasi sabit degildir; encoder'a gore degisir (bkz. Notlar).

5. Notlar / Riskler

- MP4 atom sirasi sabit degildir.

ftyp neredeyse her zaman ilk box'tir, ancak moov bazi encoder'larda (faststart) mdat'ten once, bazilarinda sonra gelir. Trailer/polyglot tespitinde tum bilinen atom imzalari (ftyp, moov, mdat, free) taranmalidir.

- JPEG'de EOI sonrasi veri her zaman gizli veri anlamina gelmez.

Bazi uygulamalar EXIF/thumbnail veya dolgu baytlarini EOI'den sonra birakabilir; Gun 4'te minimum imza uzunlugu/boyut esigi kullanilmali.

- PNG IEND CRC'si sabittir (AE 42 60 82).

Chunk verisi bos oldugundan (uzunluk=0), bu deger her zaman aynidir ve IEND sonrasi trailer aramak icin guvenilir bir referans noktasidir.

6. Uretilen Dokuman

Butun bu bulgular, ozet imza/bitis-isareti tablosu, detayli offset tablolari, gercek hex dokum alintilari ve risk notlariyla birlikte 'docs/format-notlari.md' dosyasina yazildi.

7. Sonuc: Kabul Kriterleri

[OK] docs/format-notlari.md icinde PNG/JPEG/MP4 icin imza (magic bytes) ve dosya sonu/isaret baytlari tablosu mevcut

[OK] sample.png dosyasinda IEND konumu hex offset olarak not edildi (0xD1 / 209)

[OK] sample.jpg dosyasinda EOI konumu hex offset olarak not edildi (0x559 / 1369)

Gün 2, tüm kabul kriterleriyle birlikte tamamlanmış olarak işaretlenmiştir (PLAN.md).